更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

数学建模|从实战到精通

——实战篇

第五讲 – TOPSIS优劣解距离法

主讲人：大师兄

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

大师兄的知识库

TOPSIS优劣解距离法-介绍

➢ 前情回顾

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

大师兄的知识库

层次分析法-矩阵一致性

➢ 一致性检验方法

计算一致性指标，$CI=\dfrac{\lambda_{\max}-n}{n-1}$，$CI=\begin{cases}0\text{，有完全一致性}\\ \text{接近}0\text{，满意的一致性}\\ \text{越大，一致性越差}\end{cases}$

为了衡量CI的大小，**引入随机一致性指标**RI，先构造500个判断矩阵$A_1,A_2,\ldots,A_{500}$

分别计算其$\lambda_{\max}$，于是得到它们的一致性指标 $CI_1,CI_2,\cdots,CI_{500}$

定义一致性指标$RI=\dfrac{CI_1+CI_2+\cdots CI_{500}}{500}=\dfrac{\dfrac{\lambda_1+\lambda_2+\cdots+\lambda_{500}}{500}-n}{n-1}$，常用随机一致性指标如下表所示

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RI	0	0	0.58	0.90	1.12	1.24	1.32	1.41	1.45	1.49	1.51

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

大师兄的知识库

一级模糊综合评价

➢ 评语集不带有评价色彩型

其实本题还可以用下一讲的TOPSIS模型求解，大家要记得回来对比着学习哦

代入数据，得到以下结果：

项目	方案1	方案2	方案3	方案4	方案5
可采矿量	0.5341	0.7614	0.6405	1	0.8636
基建投资	0.3750	0.3125	0.3375	0.15	0.25
采矿成本	1	0.76	1	0.4	0.48
不稳定费用	1	0.4480	0.6552	0	0.0345

这个表格就是模糊综合判断矩阵R. 那么，$B=A\cdot R=(0.7435\ ,0.5919,0.6789,0.3600,0.3905)$

由此可知，方案一最好.

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

大师兄的知识库

模糊综合评价-总结

➢ 一些小妙招

1.确定各因素权重是一个头疼的问题，这里给出一些建议：

对于给定题目或课题中有数据的，直接用熵权法的TOPSIS（有些教材也称为变异系数法，后面会讲）；对于没有数据的，可以用层次分析法（过程简写，主次分明），然后在论文里写上一句“根据专家意见”即可。

2.模糊综合评价原理并不难，只是各种模糊数学、矩阵向量这些形式比较唬人，其实真正拉开差距的点在于模型选取的合理与否（例如因素集的选取），另外，对于这种“没啥技术含量”的模型，可以用图文并茂的方法充实文章。

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

TOPSIS优劣解距离法-介绍

- 对大学评级

学校	经费	评分
北大	99	2
清华	100	1
上交	98	3
浙大	97	4

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

TOPSIS优劣解距离法-介绍

➢ 用距离打分

$$令评分 = \frac{x - \min}{\max - \min}$$

学校	经费	评分
北大	99	0.7
清华	100	1
上交	98	0.3
浙大	97	0

就很棒就很奈斯

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

大师兄的知识库

TOPSIS优劣解距离法-介绍

- 用距离打分

$$\min \xrightarrow{x_1, x_2, x_3 \ldots\ldots} \max$$

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

大师兄的知识库

TOPSIS优劣解距离法-介绍

- 用距离打分

$$\min \underbrace{\xrightarrow{x_1, x_2, x_3 \ldots\ldots}}_{\max - \min} \max$$

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

大师兄的知识库

TOPSIS优劣解距离法-介绍

- 用距离打分

$$\min \xrightarrow[\underbrace{\qquad\qquad\qquad\qquad}_{\max - \min}]{x_1, x_2, x_3 \ldots\ldots \quad x} \max$$

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

大师兄的知识库

TOPSIS优劣解距离法-介绍

- 用距离打分

$$\overbrace{\min \xrightarrow{x_1, x_2, x_3 \ldots\ldots \quad x}}^{x-\min} \max$$

$$\underbrace{\min \longrightarrow \max}_{\max-\min}$$

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

TOPSIS优劣解距离法-介绍

➢ 正向化处理

指标正向化：将所有的指标转化为极大型，转换公式$max - x$

学校	经费	失业率	评分
北大	99	0.010	
清华	100	0.012	
上交	98	0.040	
浙大	97	0.033	

对于经费自然是**越大越好**，这样的指标称为**极大型指标（效益型指标）**；可对于失业率则是**越小越好**，这样的指标称为**极小型指标（成本型指标）**

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

TOPSIS优劣解距离法-介绍

➢ 正向化处理

指标正向化：将所有的指标转化为极大型，转换公式$max - x$

学校	经费	失业率	正向化后的失业率	评分
北大	99	0.010	0.030	
清华	100	0.012	0.028	
上交	98	0.040	0	
浙大	97	0.033	0.007	

因为单位不同，所以要消除量纲的影响，即进行**标准化处理**

对于经费自然是**越大越好**，这样的指标称为**极大型指标（效益型指标）**；可对于失业率则是**越小越好**，这样的指标称为**极小型指标（成本型指标）**一般是将极小型指标转换为极大型指标.

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

TOPSIS优劣解距离法-介绍

➢ 标准化处理

设清华、北大、上交、浙大他们在经费上分别是$[x_1,x_2,x_3,x_4]^T$,那么

$$清华标准化后的经费=\frac{x_1}{\sqrt{x_1^2+x_2^2+x_3^2+x_4^2}}$$

…

设有n个评价对象,m个评价指标(已正向化),构成矩阵：$X=\begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1m} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{nm} \end{bmatrix}$

设标准化的矩阵为Z,那么Z中的每一个元素：$z_{ij}=\dfrac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n} x_{ij}^2}}$

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

TOPSIS优劣解距离法-介绍

➢ 标准化处理

设清华、北大、上交、浙大他们在经费上分别是$[x_1,x_2,x_3,x_4]^T$,那么

$$\text{清华标准化后的经费}=\frac{x_1}{\sqrt{x_1^2+x_2^2+x_3^2+x_4^2}}$$

…

设有n个评价对象,m个评价指标(已正向化),构成矩阵：$X=\begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1m} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{nm} \end{bmatrix}$

设标准化的矩阵为Z,那么Z中的每一个元素：$z_{ij}=\dfrac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n} x_{ij}^2}}$

你会用MATLAB算么

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

TOPSIS优劣解距离法-介绍

➢ 标准化处理

学校	经费	标准化后的经费	失业率	正向化后的失业率	标准化后的失业率	评分
北大	99	0.5025	0.010	0.030	0.7206	
清华	100	0.5076	0.012	0.028	0.6726	
上交	98	0.4974	0.040	0	0	
浙大	97	0.4924	0.033	0.007	0.1682	

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

TOPSIS优劣解距离法-介绍

➢ 标准化处理

(法一)最后再进行归一化，用归一化的结果打分，令评分 $= \dfrac{x - \min}{\max - \min}$

学校	经费	标准化后的经费	失业率	正向化后的失业率	标准化后的失业率	评分
北大	99	0.5025	0.010	0.030	0.7206	
清华	100	0.5076	0.012	0.028	0.6726	
上交	98	0.4974	0.040	0	0	
浙大	97	0.4924	0.033	0.007	0.1682	

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

TOPSIS优劣解距离法-介绍

➢ 标准化处理

(法一)最后再进行前面的距离法打分，再将结果归一化，令评分 $= \dfrac{x - \min}{\max - \min}$

学校	经费	标准化后的经费	距离法的经费打分	失业率	正向化后的失业率	标准化后的失业率	距离法的失业率打分	评分
北大	99	0.5025	0.6667	0.010	0.030	0.7206	1	
清华	100	0.5076	1.0000	0.012	0.028	0.6726	0.9333	
上交	98	0.4974	0	0.040	0	0	0	
浙大	97	0.4924	0.3333	0.033	0.007	0.1682	0.2333	

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

TOPSIS优劣解距离法-介绍

➢ 用优劣解打分

把原来的矩阵标准化后得到了矩阵$Z=\begin{bmatrix} z_{11} & z_{12} & \cdots & z_{1m} \\ z_{21} & z_{22} & \cdots & z_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ z_{n1} & z_{n2} & \cdots & z_{nm} \end{bmatrix}$ (n个评价对象,m个评价指标)

在每个指标里挑出最大值和最小值,构成最大向量Z^+和最小向量Z^-,

即 $Z^+=(Z_1^+,Z_2^+,\cdots,Z_m^+)=(\max\{z_{11},z_{21},\cdots,z_{n1}\},\max\{z_{12},z_{22},\cdots,z_{n2}\},\cdots,\max\{z_{1m},z_{2m},\cdots,z_{nm}\})$

$Z^-=(Z_1^-,Z_2^-,\cdots,Z_m^-)=(\min\{z_{11},z_{21},\cdots,z_{n1}\},\min\{z_{12},z_{22},\cdots,z_{n2}\},\cdots,\min\{z_{1m},z_{2m},\cdots,z_{nm}\})$

然后对于第i个对象,计算它每个指标相对最大值的距离$D_i^+=\sqrt{\sum_{j=1}^{m}(Z_j^+-z_{ij})^2}\,(i=1,2,...,n)$

类似的，计算它与最小值的距离$D_i^-=\sqrt{\sum_{j=1}^{m}(Z_j^--z_{ij})^2}$,然后定义该对象的得分$S_i=\dfrac{D_i^-}{D_i^++D_i^-}$

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

TOPSIS优劣解距离法-介绍

➢ 用优劣解打分

把原来的矩阵标准化后得到了矩阵$Z=\begin{bmatrix} z_{11} & z_{12} & \cdots & z_{1m} \\ z_{21} & z_{22} & \cdots & z_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ z_{n1} & z_{n2} & \cdots & z_{nm} \end{bmatrix}$ (n个评价对象,m个评价指标)

在每个指标里挑出最大值和最小值,构成最大向量Z^+和最小向量Z^-,

即 $Z^+=(Z_1^+,Z_2^+,\cdots,Z_m^+)=(\max\{z_{11},z_{21},\cdots,z_{n1}\},\max\{z_{12},z_{22},\cdots,z_{n2}\},\cdots,\max\{z_{1m},z_{2m},\cdots,z_{nm}\})$

$Z^-=(Z_1^-,Z_2^-,\cdots,Z_m^-)=(\min\{z_{11},z_{21},\cdots,z_{n1}\},\min\{z_{12},z_{22},\cdots,z_{n2}\},\cdots,\min\{z_{1m},z_{2m},\cdots,z_{nm}\})$

然后对于第i个对象,计算它每个指标相对最大值的距离$D_i^+=\sqrt{\sum_{j=1}^{m}(Z_j^+-z_{ij})^2}\,(i=1,2,...,n)$

类似的，计算它与最小值的距离$D_i^-=\sqrt{\sum_{j=1}^{m}(Z_j^--z_{ij})^2}$,然后定义该对象的得分$S_i=\dfrac{D_i^-}{D_i^++D_i^-}$

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

TOPSIS优劣解距离法-介绍

➢ 用优劣解打分

把原来的矩阵标准化后得到了矩阵$Z=\begin{bmatrix} z_{11} & z_{12} & \cdots & z_{1m} \\ z_{21} & z_{22} & \cdots & z_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ z_{n1} & z_{n2} & \cdots & z_{nm} \end{bmatrix}$ (n个评价对象,m个评价指标)

在每个指标里挑出最大值和最小值,构成最大向量Z^+和最小向量Z^-,

即 $Z^+=(Z_1^+,Z_2^+,\cdots,Z_m^+)=(\max\{z_{11},z_{21},\cdots,z_{n1}\},\max\{z_{12},z_{22},\cdots,z_{n2}\},\cdots,\max\{z_{1m},z_{2m},\cdots,z_{nm}\})$

$Z^-=(Z_1^-,Z_2^-,\cdots,Z_m^-)=(\min\{z_{11},z_{21},\cdots,z_{n1}\},\min\{z_{12},z_{22},\cdots,z_{n2}\},\cdots,\min\{z_{1m},z_{2m},\cdots,z_{nm}\})$

然后对于第i个对象,计算它每个指标相对最大值的距离$D_i^+=\sqrt{\sum_{j=1}^{m}(Z_j^+-z_{ij})^2}\,(i=1,2,...,n)$

类似的，计算它与最小值的距离$D_i^-=\sqrt{\sum_{j=1}^{m}(Z_j^--z_{ij})^2}$,然后定义该对象的得分$S_i=\dfrac{D_i^-}{D_i^++D_i^-}$

这个得分是归一化的吗

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

TOPSIS优劣解距离法-介绍

➢ 用优劣解打分

(法二)用优劣解打分，令评分 $S_i = \dfrac{D_i^-}{D_i^+ + D_i^-}$

这个数值是越大越好
还是越小越好呢

学校	经费	标准化后的经费	失业率	正向化后的失业率	标准化后的失业率	D+	D-	评分
北大	99	0.5025	0.010	0.030	0.7206	0.0051	0.7207	0.9930
清华	100	0.5076	0.012	0.028	0.6726	0.0480	0.6728	0.9333
上交	98	0.4974	0.040	0	0	0.7207	0.0051	0.0070
浙大	97	0.4924	0.033	0.007	0.1682	0.5527	0.1682	0.2333

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

TOPSIS优劣解距离法-介绍

➢ 用优劣解打分

(法二)用优劣解打分，令评分 $S_i = \dfrac{D_i^-}{D_i^+ + D_i^-}$

学校	经费	标准化后的经费	失业率	正向化后的失业率	标准化后的失业率	D+	D-	评分	归一化后的评分
北大	99	0.5025	0.010	0.030	0.7206	0.0051	0.7207	0.9930	0.4583
清华	100	0.5076	0.012	0.028	0.6726	0.0480	0.6728	0.9333	0.4308
上交	98	0.4974	0.040	0	0	0.7207	0.0051	0.0070	0.0032
浙大	97	0.4924	0.033	0.007	0.1682	0.5527	0.1682	0.2333	0.1077

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

TOPSIS优劣解距离法-介绍

➢ 归一化、距离法和标准化的区别与联系

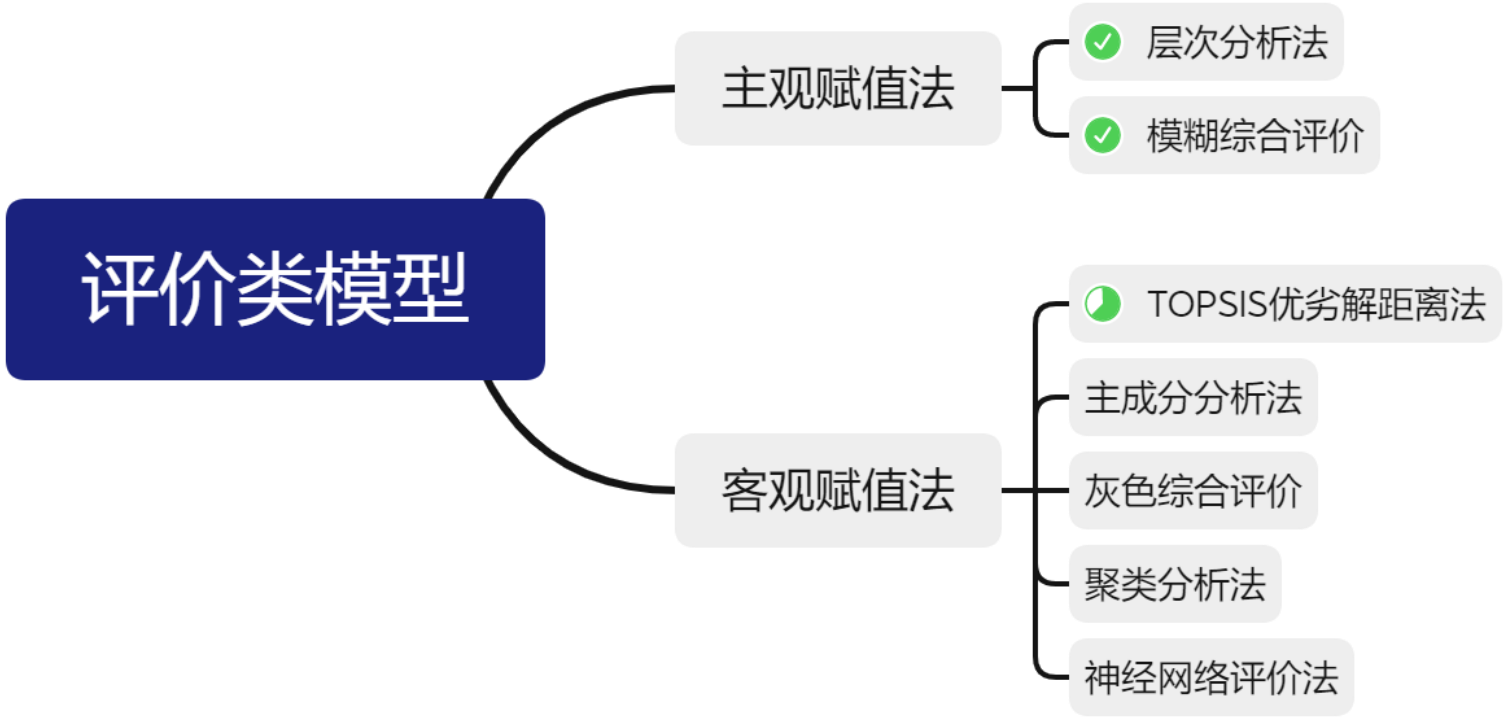
- 距离法和标准化都能使结果落到[0,1]区间，但是不能让和为1
- 用距离法时要确定最大值和最小值，可是有很多指标不存在理论上的最大值和最小值，例如衡量经济增长水平的GDP增速，所以选取给定数据中的最值即可
- 标准化是为了消除不同量纲的影响
- 距离法的几何意义是每个值所占的线段比例
- 归一化不仅能将结果划到[0,1]区间，还能使和为1

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

TOPSIS优劣解距离法-定义

➢ TOPSIS模型的作用



TOPSIS 法的客观性体现在能充分利用原始数据的信息，其结果能精确地反映各评价方案之间的差距。

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

TOPSIS优劣解距离法-定义

➢ TOPSIS模型的思想原理

TOPSIS的核心思想是在各个指标中找出评价对象的最优解Z^+和最劣解Z^-,然后再在每个评价对象中,算出该对象的各个评价指标相对最优解Z^+的距离D^+,以及相对最劣解Z^-的距离D^-,靠近最优解而远离最劣解的方案就是最佳方案.

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

TOPSIS优劣解距离法-步骤

➢第一步：指标正向化

类型	特点	举例
极大型/效益型指标	数值越大越好	就业率、GDP、收入
极小型/成本型指标	数值越小越好	负债率、恩格尔系数
中间型指标	越接近某个值越好	黄金比例、满座率、水质pH值
区间型指标	落在某个区间最好	贫富差距、出生率

正向化的方法并不唯一，选择合适的即可，只要能转成极大型都可以

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

TOPSIS优劣解距离法-步骤

➢ 第一步：指标正向化

极小型转极大型： 例如前面统计的失业率,这个数值应该是越小越好,所以可以用$\max - x$,或者$\frac{1}{x}(x>0)$

学校	失业率	正向化后的失业率
北大	0.010	0.030
清华	0.012	0.028
上交	0.040	0
浙大	0.033	0.007

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

TOPSIS优劣解距离法-步骤

➢ 第一步：指标正向化

中间型转极大型：数值不要太大也不要太小,越接近某个值越好,如$\{x_i\}$是一组中间型指标序列,且最佳的数值为x_{best}，那么可以这样正向化：

先取这个序列中最大差距值$M=\max\{|x_i-x_{\text{best}}|\}$，　再令各元素$\tilde{x}_i=1-\dfrac{|x_i-x_{\text{best}}|}{M}$

满座率	正向化后的满座率
0.60	1-|0.60-0.9|/0.3=0
0.75	1-|0.75-0.9|/0.3=0.50
0.89	1-|0.89-0.9|/0.3=0.96
0.95	1-|0.95-0.9|/0.3=0.83

已知满座率在90%时,收益最好,则$x_{best}=0.9$

$M=\max\{0.15,0.3,0.05,0.01\}=0.3$

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

TOPSIS优劣解距离法-步骤

➢ 第一步：指标正向化

区间型转极大型：数值不要太大也不要太小,落在某个区间最好,如人体温度值落在36~37℃最好.

设对于一组区间型指标$\{x_i\}$其最佳区间为$[a,b]$那么可以这样正向化：

先算最值到边界的最大距离$M=\max\{a-\min\{x_i\},\max\{x_i\}-b\}$,再令各元素$\tilde{x}_i=\begin{cases}1-\dfrac{a-x_i}{M} & ,x_i<a\\ 1 & ,a\le x_i\le b\\ 1-\dfrac{x_i-b}{M} & ,x_i>b\end{cases}$

体温	正向化后的体温
35.2	0.2
35.8	0.8
36.5	1
37.2	0.8
38.0	0

$$a=36,b=37,M=\max\{36-35.2,38.0-37\}=1$$

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

TOPSIS优劣解距离法-步骤

➢ 第二步：标准化

设有n个评价对象,m个评价指标(已正向化),构成矩阵：$X=\begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1m} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{nm} \end{bmatrix}$

再利用$z_{ij}=\dfrac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n} x_{ij}^2}}$,得到标准化的矩阵$Z=\begin{bmatrix} z_{11} & z_{12} & \cdots & z_{1m} \\ z_{21} & z_{22} & \cdots & z_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ z_{n1} & z_{n2} & \cdots & z_{nm} \end{bmatrix}$

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

TOPSIS优劣解距离法-步骤

➢ 第三步：用优劣解打分

在矩阵$Z=\begin{bmatrix} z_{11} & z_{12} & \cdots & z_{1m} \\ z_{21} & z_{22} & \cdots & z_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ z_{n1} & z_{n2} & \cdots & z_{nm} \end{bmatrix}$的每个指标里挑出最大值和最小值,构成最大向量$Z^+$和最小向量$Z^-$,

即$Z^+=(Z_1^+,Z_2^+,\cdots,Z_m^+)=(\max\{z_{11},z_{21},\cdots,z_{n1}\},\max\{z_{12},z_{22},\cdots,z_{n2}\},\cdots,\max\{z_{1m},z_{2m},\cdots,z_{nm}\})$

$Z^-=(Z_1^-,Z_2^-,\cdots,Z_m^-)=(\min\{z_{11},z_{21},\cdots,z_{n1}\},\min\{z_{12},z_{22},\cdots,z_{n2}\},\cdots,\min\{z_{1m},z_{2m},\cdots,z_{nm}\})$

然后对于第i个对象,计算它每个指标相对最大值的距离$D_i^+=\sqrt{\sum_{j=1}^{m}(Z_j^+-z_{ij})^2}(i=1,2,...,n)$

类似的，计算它与最小值的距离$D_i^-=\sqrt{\sum_{j=1}^{m}(Z_j^--z_{ij})^2}$,然后定义该对象的得分$S_i=\dfrac{D_i^-}{D_i^++D_i^-}$,再进行归一化.

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

大师兄的知识库

基于熵权法的TOPSIS优劣解距离法

➢ 有个小问题

如果考虑到各个指标的权重

$$D_i^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^{m} \omega_j (Z_j^+ - z_{ij})^2}$$

$$D_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^{m} \omega_j (Z_j^- - z_{ij})^2}$$

如何确定权重呢？答：层次分析法

有没有客观一些的呢？

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

大师兄的知识库

熵权法-介绍

➢ 计算信息熵和熵权

信息熵 $H(X) = \sum_{i=1}^{n} [p(x_i) I(x_i)] = -\sum_{i=1}^{n} [p(x_i) \ln(p(x_i))]$

在这里我们稍微修改一下：令信息熵为 $e_j = -\frac{1}{\ln n} \sum_{i=1}^{n} p_{ij} \ln(p_{ij})\ (j=1,2,\cdots,m)$，把结果规范到 $[0,1]$ 之间.

信息熵越大 ⇒ 指标可靠性越差 ⇒ 信息有效性越小.

信息效用值：$d_j = 1 - e_j$

再将信息效用值归一化就是熵权：$W_j = d_j / \sum_{j=1}^{m} d_j\ (j=1,2,\cdots,m)$

	年龄	身高	长相	学历(成绩)	收入
权值	0.2845	0.5794	0.0117	0.0138	0.1107

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

大师兄的知识库

基于熵权法的模糊综合评价

➢ 有个小问题

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

大师兄的知识库

一级模糊综合评价

➢ 评语集不带有评价色彩型

因素集$U=\{$可采矿量u_1,基建投资u_2,采矿成本u_3,不稳定费用$u_4\}$

评语集$V=\{$方案一v_1,方案二v_2,方案三v_3,方案四v_4,方案五$v_5\}$

用层次分析法或熵权法确定权重（不唯一）$A=(0.25\ 0.2\ 0.2\ 0.1\ 0.25)$

确定模糊综合判断矩阵

确定隶属函数，因为评语集不带有评价色彩（无法区分极大极小型），所以这里我们需要自行构造隶属函数

根据常识可以知道，可采矿量为偏大型，基建投资为偏小型，采矿成本为偏小型，不稳定费用为偏小型.

要注意和评语集的极大极小型区分哦

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

大师兄的知识库

一级模糊综合评价

➢ 评语集不带有评价色彩型

代入数据，得到以下结果：

其实本题还可以用下一讲的TOPSIS模型求解，大家要记得回来对比着学习哦

项目	方案1	方案2	方案3	方案4	方案5
可采矿量	0.5341	0.7614	0.6405	1	0.8636
基建投资	0.3750	0.3125	0.3375	0.15	0.25
采矿成本	1	0.76	1	0.4	0.48
不稳定费用	1	0.4480	0.6552	0	0.0345

这个表格就是模糊综合判断矩阵R. 那么，$B=A\cdot R=(0.7435\ ,0.5919,0.6789,0.3600,0.3905)$

由此可知，方案一最好.

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

大师兄的知识库

多级模糊综合评价

➢ 二级模糊综合评价

第一步：划分因素集$U=\{u_1,u_2,...u_n\}$,为若干组

$U_1=\{u_1,u_2,...u_k\}$，且不同子集互不相同，相交为空.

即，$U=\bigcup_{i=1}^{k}U_i$ 且 $U_i\bigcap U_j=\Phi(i\neq j)$

第二步：确定评语集$V=\{v_1,v_2,...v_m\}$

并对第二级因素集$U_i=\{u_1^{(i)},u_2^{(i)},...,u_{n_i}^{(i)}\}$进行评判得到综合判断矩阵

$$R_i=\begin{bmatrix} r_{11}^{(i)} & r_{12}^{(i)} & \cdots & r_{1m}^{(i)} \\ r_{21}^{(i)} & r_{22}^{(i)} & \cdots & r_{2m}^{(i)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ r_{n,1}^{(i)} & r_{n,2}^{(i)} & \cdots & r_{n,m}^{(i)} \end{bmatrix},(i=1,2...k)$$

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

大师兄的知识库

TOPSIS优劣解距离法

➢ 看看大佬们是怎么干的

5.2 问题一熵权法-TOPSIS 评价模型的建立与求解

5.2.1 确定评估指标

问题一需要针对附件 1 中 402 家原材料供应商的订货量和供货量进行量化分析，为选出最重要的 50 家供应商，本题使用平均供货强度、完成率、订单率和风险作为指标对供应商的重要性进行评估。

1、平均供货强度：

将各家供应商 240 周的供货量之和取均值定义为平均供货强度 r_{j1}，平均供货强度越大，说明供应商生产能力越强，越能保证企业生产，进而该家供应商重要性越强。公式为：

$$r_{j1} = \frac{\sum_{i=1}^{240} c_{ji}}{240}, j = 1,2,\cdots,402 \qquad (5\text{-}2\text{-}1)$$

其中c_{ji}为第j家供应商第i周的供货量，$j=1,2,\cdots,402$。

2、完成率：

将 402 家供应商 240 周的总体供货量与接收到的订货量的比值定义为供应商的完成率r_{j2}，若完成率太高会提高仓储成本，若完成率太低则供应商供应能力不足。针对这一问题本文对完成率定义区间[0.8, 1.2]，若完成率在区间内或越接近该区间，说明供应商完成企业安排的能力越强，越能保证企业生产，进而该家供应商的重要性越强。公式为：

$$r_{j2} = \sum_{i=1}^{240} c_{ji} / \sum_{i=1}^{240} h_{ji} \qquad (5\text{-}2\text{-}2)$$

其中h_{ji}为第j家供应商第 i 周接收到的企业的订货量。

3、订单率：

将每家供应商完成指标的供货量的周数在 240 周的占比定义为订单率r_{j3}，观察数据，定义指标为 10，即若供应商该周供货量不小于 10，则算完成指标，记录完成指标的总周数，再求出总周数在 240 周的占比。因此，订单率越高，则供应商供货能力越强，越能保证企业生产，进而该家供应商的重要性越强。公式为：

$$r_{j3} = \frac{g_j}{240} \times 100\% \qquad (5\text{-}2\text{-}3)$$

其中g_j为第j家供应商供货量不小于 10 的总周数。

4、风险：

将各供应商 240 周的供货量的标准差定义为风险r_{j4}，由于在实际情况下企业往往选择供货能力较稳定的供应商，因此供应商的重要性往往与其稳定性挂钩。风险越小，说明该供应商供货量越稳定，则企业选择的可能性越大，进而供应商的重要性越强。公式为：

$$r_{j4} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{240}(c_{ji}-\bar{c}_j)^2}{240}} (i = 1,2,\cdots,240) \qquad (5\text{-}2\text{-}4)$$

其中$\bar{c}_j$为第j家供应商 240 周的供货量之和的均值，$i = 1,2,\cdots,402$。

5.2.2 熵权法-TOPSIS 模型

熵权法-TOPSIS 模型是一种将根据各指标所含信息的差异性进行各指标客观赋权和逼近于理想解的排序结合起来的一种评价模型。其具体运用流程图[1]如下：

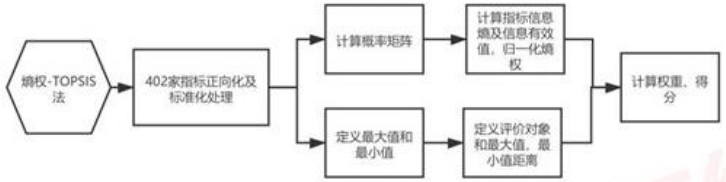


图 8：熵权-TOPSIS 法流程图

确定权重后，将每家供应商按平均供货强度、完成率、订单率、风险结合各自权重计算得分，得分公式如下：

$$value_j = r_{j1}\omega_1 + r_{j2}\omega_2 + r_{j3}\omega_3 + r_{j4}\omega_4 \qquad (5\text{-}2\text{-}5)$$

其中$value_j$表示第j家供应商得分，得分越高，对应的供应商越重要。

5.1.4 熵权法-TOPSIS 模型的求解与结果分析

1、确定权重

本文将 4 种指标作为评价标准对 402 家供应商进行重要性的评分，依据熵权法-TOPSIS 模型利用 matlab 确定评价指标的权重，权重如表 1 所示：

表 1：确定评价指标的权重

计算数值	平均供货强度	完成率	订单率	风险
熵值(e_j)	0.5999	0.9486	0.6829	0.9988
权重(w_j)	0.519794524	0.066756	0.411936	0.001513

2、得分排名：

结合公式，得出最后得分，并依据得分选出前 50 家供应商如下表所示：

表 2：前 50 家供应商排名及对应得分

排名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
供应商 ID	S229	S361	S140	S108	S151	S340	S282	S275	S329	S131
得分	0.999	0.929	0.719	0.706	0.592	0.539	0.534	0.510	0.505	0.464
排名	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
供应商 ID	S308	S330	S139	S356	S268	S306	S194	S352	S143	S348
得分	0.463	0.462	0.452	0.449	0.448	0.441	0.393	0.371	0.360	0.325
排名	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
供应商 ID	S247	S284	S365	S031	S040	S364	S367	S055	S346	S080
得分	0.321	0.307	0.302	0.300	0.291	0.288	0.286	0.283	0.283	0.280
排名	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
供应商 ID	S294	S218	S244	S266	S007	S123	S395	S307	S201	S374
得分	0.278	0.276	0.274	0.270	0.269	0.269	0.227	0.222	0.220	0.209
排名	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
供应商 ID	S003	S037	S189	S126	S005	S078	S292	S074	S208	S210
得分	0.186	0.185	0.180	0.159	0.143	0.128	0.128	0.123	0.119	0.115

3、结果分析：

图 9：前 50 家供应商三种材料占比图

问题一 402 家供应商各指标数据及得分排名保存在附录中。由表 2 看出，前 50 家供应商得分相差较大，排名最高的两家 S229、S361 得分分别为 0.999、0.929，与后面的供应商得分 0.719 明显断档。

由上图可知，前 50 家供应商供应的三种材料占比 C>A>B，总体来说材料类型分布

7

[2021年国赛C题优秀论文]生产企业原材料订购与运输的评价与规划模型

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

大师兄的知识库

TOPSIS优劣解距离法-应用

- 看看大佬们是怎么干的

就越大。相反，某个指标的信息熵越大，表明指标值得变异程度越小，提供的信息量也越少，在综合评价中所起到的作用也越小，其权重也就越小

TOPSIS(Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution)法是一种常用的组内综合评价方法，能充分利用原始数据的信息，其结果能精确地反映各评价方案之间的差距。基本过程为基于归一化后的原始数据矩阵，采用余弦法找出有限方案中的最优方案和最劣方案，然后分别计算各评价对象与最优方案和最劣方案间的距离，获得各评价对象与最优方案的相对接近程度，以此作为评价优劣的依据。

5.3 基于 TOPSIS 的多指标评价模型的求解

5.3.1 算法求解

(1)熵权法求解流程如下：

熵权法求解流程
Step 1 将数据导入 Python，对指标进行标准化处理
Step 2 计算标准化后指标的熵值
Step 3 计算各指标的差异系数
Step 4 计算各指标的权重
Step 5 分别用权重乘以归一化后的数据

(2) TOPSIS 算法求解流程如下：

TOPSIS 算法求解流程
Step 1 将数据导入 *Python*，根据熵权法得到供货次数，平均供货量，单词供货最大值，供货稳定性，供货连续性和合理供货比例共六个指标的权重
Step 2 对六个指标数据进行指标属性同向化处理并构造归一化初始矩阵
Step 3 确定最优方案和最劣方案
Step 4 计算各评价对象与最优方案、最劣方案的接近程度
Step 5 计算各评价对象与最优方案的贴近程度
Step 6 根据贴近程度大小进行排序，给出评价结果
Output: 各供货商 *TOPSIS* 评价结果

5.3.2 求解结果展示

表 3：供货连续性评价体系指标权重

连续性评价指标	间隔次数	平均间隔周数	平均连续供货周数
权重	0.4383	0.3560	0.2057

如上表即为供货连续性评价体现的指标权重，即：

$$\Delta_i = 0.4383r_{i,1} + 0.3560r_{i,2} + 0.2057r_{i,3}$$

从权重的值不难看出，供货连续性主要受到间隔次数和平均间隔周数的影响，其中间隔次数是反映供货连续性的最终要的一个指标。

表 4：TOPSIS 多指标评价模型指标权重

指标	供货总量	平均供货量	单词供货最大值	供货稳定性	供货连续性	合理供货比例
权重	0.2617	0.2272	0.1622	0.3143	0.0254	0.0093

上表即为 TOPSIS 多属性评价体现的指标权重，从权重的值来看供货的稳定性是影响供货商重要性最重要的指标，其次为供货的总量，这两点分别对应了供货能力和供货风险。

5.4 五十家重要性供货商结果展示

表 5：50 家最重要的供货商

供货商 ID	重要性程度	供货商 ID	重要性程度	供货商 ID	重要性程度
S140	0.9435	S268	0.4676	S244	0.2627
S229	0.8755	S306	0.4565	S080	0.2611
S361	0.8401	S307	0.4498	S218	0.2528
S348	0.8150	S194	0.4425	S003	0.2481
S151	0.8070	S352	0.4257	S189	0.2469
S108	0.7432	S143	0.3990	S086	0.2460
S395	0.5700	S247	0.3860	S210	0.2441
S374	0.5631	S037	0.3654	S114	0.2320
S139	0.5623	S284	0.3643	S074	0.2238
S340	0.5459	S365	0.3612	S007	0.2194
S282	0.5450	S031	0.3495	S123	0.2189
S330	0.5409	S040	0.3069	S273	0.2169
S308	0.5269	S364	0.3003	S291	0.2167
S275	0.5230	S346	0.2981	S292	0.2023
S329	0.5145	S367	0.2908		
S126	0.5111	S294	0.2782		
S131	0.4878	S055	0.2763		
S356	0.4840	S338	0.2755		

六、问题二的模型建立与求解

在问题一的求解中，本文通过对供货商的供货特征的分析，综合考虑供货商供货能力和供货风险，建立了反映保障企业生产重要性的数学模型，对供货商的重要性进行了评价，并筛选出了 50 家最重要的供货商。问题二在问题一结论的基础上，通过建立供货商筛选的多目标规划模型，以确定该生产企业在考虑满足原材料需求的情况下，至少需要选择多少家供货商供货原材料才得以满足生产的需求。针对模型筛选所得的供货商组合，以保障生产的稳定性为前提，考虑供货不稳定性与运输损耗对库存的影响，建立动态规划模型，基于遗传算法，逐周求解最优订购方案与转运方案，制定未来 24 周最经济的订购方案和转运方案。

10

[2021年国赛C题优秀论文]生产企业原材料订购与运输的评价与规划模型

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

大师兄的知识库

TOPSIS优劣解距离法-应用

➢ 看看大佬们是怎么干的

6.1 熵权-Topsis 评价模型的建立

综合使用熵权法和 Topsis 法，构建产业集群出口方式评价模型的具体步骤如下:

步骤一：根据评价对象的有关数据信息构建评价矩阵。

当评价指标个数为 m，评价对象（方案）的个数为 n 时得到初始决策矩阵为 A：

$$A = (a_{ij})_{m\times n} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \quad (6.1)$$

其中，a_{ij}（i == 1，2，...，m；j = 1，2，...，n）是第 j 个评价对象的第 i 个指标的数值。

步骤二：对初始决策矩阵 A 进行无量纲化处理，将其转化为标准矩阵 $(b_{ij})_{m\times n}$。

由于每个指标的计量单位不同，不同的指标之间无法比较，因此为了保证各评价指标具有统一的无量纲区间，需要进行指标数据的无量纲化处理。一般进行无量纲处理的方法包括均值化、极值化法、标准化法和标准差化法等。本文利用均值化法对初始决策矩阵 A 进行无量纲化处理，使得处理后数据都在 0 到 1 之间。

$$b_{ij} = \frac{a_{ij}}{\sum_{j=1}^{n} a_{ij}} \quad (6.2)$$

此时，得到标准化矩阵:

$$(b_{ij})_{m\times n} = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{mn} \end{bmatrix} \quad (6.3$$

步骤三：熵权法确定指标的熵值。

$$e_i = -k\sum_{j=1}^{n} b_{ij} \ln b_{ij}, (i = 1,2,\ldots,m; j = 1,2,\ldots n) \quad (6.4$$

式中：$k = \frac{1}{\ln n}$；$j = 1,2,\ldots,n$，且当$b_{ij} = 0$ 时，$b_{ij}\ln b_{ij} = 0$。

步骤四：评价指标熵权w_i的确定。

$$w_i = \frac{1-e_i}{\sum_{i=1}^{m}(1-e_i)} \quad i = 1,2,\ldots,m \quad (6.5$$

步骤五：构建加权规范化矩阵 R。

$$R = (r_{ij})_{m\times n} = (\omega_i b_{ij})_{m\times n}$$

步骤六：确定正理想解S^+和负理想解S^-。

$$r_i^+ = (maxr_{i1}, maxr_{i2}, \ldots, maxr_{in}),\ i = 1,2,\ldots,m \quad (6.7$$

$$r_i^- = (minr_{i1}, minr_{i2}, \ldots, minr_{in}),\ i = 1,2,\ldots,m \quad (6.8$$

其中，$S^+ = (r_i^+)_{m\times 1}$，$S^- = (r_i^-)_{m\times 1}$。

步骤七：计算各评价对象到正/负理想解的欧几里得距离（或称欧式空间距离）。

到正理想解的距离为：

$$d_j^+ = \sqrt{\sum_{i=1}^{m}(r_{ij} - r_i^+)^2} \quad (6.9)$$

到负理想解的距离为：

$$d_j^- = \sqrt{\sum_{i=1}^{m}(r_{ij} - r_i^-)^2} \quad (6.10)$$

62

步骤八：计算各研究对象与理想解的相对接近度v_j，然后按照相对接近度的大小评价研究对象的优劣，越接近即相对接近度越大，则该研究对象越优。依此计算出各个评价对象的综合评价值。计算公式为：

$$v_j = \frac{d_j^-}{d_j^- + d_j^+},\ j = 1,2,\ldots,n \quad (6.11)$$

对于多层次的评价指标体系，需要基于单层次的评价模型，把单层次评价的结果d_i组成上一层次的评价矩阵 C2,再重复上述步骤即可得到最终评价结果向量,从而最终确定产业集群出口方式评价的综合排序。

通过以上步骤可以构建出江西省电子信息产业集群出口方式评价模型，该模型消除了目前一些模糊评价理论中无法准确计算权重而导致评价结果准确性低的弊端。其次可以揭示影响产业集群出口的主要因素,完善出口方式评价指标体系与方法。

[硕士毕业论文]刘明月. 基于熵权-Topsis的江西电子信息产业集群出口方式选择研究[D].南昌大学,2021.

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

TOPSIS优劣解距离法-应用

➢ 来道题爽一下

例1： 现在要对某地区的研究生院进行评估，已知人均论文发表数量介于2到4最好；师生比越接近0.7越好；科研经费越多越好；逾期毕业率越小越好.

表格的数据是我编的，仅供学习使用，不要当真哦

院校	论文发表(篇/人)	师生比	科研经费(万元/年)	逾期毕业率
1	2.0026	0.1314	8570.4215	0.3873
2	2.4851	0.5207	10010.9500	0.0646
3	3.8083	1.0598	6531.4920	0.3946
4	1.0567	0.5465	9701.7243	0.3661
5	4.5720	0.2489	14317.8320	0.2277
6	4.0028	0.2801	3023.5176	0.3344
7	1.0031	0.4426	3945.4024	0.0790
8	0.9568	0.3233	8063.3625	0.2320
9	0.2304	0.7162	10154.8692	0.2693
10	1.5076	0.5642	8557.4999	0.0984
11	3.3766	0.3954	8576.6594	0.2995
12	4.1820	1.2621	2356.4989	0.2967
13	4.4900	0.1731	6050.7218	0.1070
14	2.0127	0.8810	1532.6395	0.2592
15	1.7479	1.1605	888.3450	0.2874
16	0.1993	0.4855	7026.9662	0.0479
17	0.6699	0.0513	10860.2069	0.3314
18	2.8948	0.9861	10513.5533	0.0844
19	4.4772	1.0699	14504.0803	0.1197
20	4.9576	0.4520	8558.8366	0.2152
21	0.3412	1.2641	14780.3339	0.0719
22	3.6927	1.2255	4262.2028	0.0297
23	2.6963	0.8785	11171.6605	0.3002
24	3.3143	0.6666	13895.4314	0.2755
25	1.6681	0.6343	6511.4414	0.1330

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

大师兄的知识库

TOPSIS优劣解距离法-应用

➢ 作业

14.1　1989 年度西山矿务局 5 个生产矿井实际资料如表 14.1 所列，对西山矿务局五个生产矿井 1989 年的企业经济效益进行综合评价。

表 14.1　1989 年度西山矿务局 5 个生产矿井技术经济指标实现值

指 标	白家庄矿	杜尔坪矿	西铭矿	官地矿	西曲矿
原煤成本	99.89	103.69	97.42	101.11	97.21
原煤利润	96.91	124.78	66.44	143.96	88.36
原煤产量	102.63	101.85	104.39	100.94	100.64
原煤销售量	98.47	103.16	109.17	104.39	91.90
商品煤灰分	87.51	90.27	93.77	94.33	85.21
全员效率	108.35	106.39	142.35	121.91	158.61
流动资金周转天数	71.67	137.16	97.65	171.31	204.52
资源回收率	103.25	100	100	99.13	100.22
百万吨死亡率	171.2	51.35	15.90	53.72	20.78

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

大师兄的知识库

Part 2

上机演示

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

TOPSIS优劣解距离法

- 代码部分

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407

更多优质资源欢迎关注“大师兄的知识库”微信公众号，回复“数学建模”可获取本套课程课件和代码及所需软件安装包

TOPSIS优劣解距离法

- 绘图部分

微信公众号：大师兄的知识库　微博：花果山没有眼泪　QQ交流群：653489407